Universidad de los Andes
INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

EFICIENCIAS EN DESTILACIÓN

El número que convierte etapas teóricas en platos que se compran.

CURSO
Proyecto de Operaciones Unitarias

APLICACIÓN
Columna de recuperación de etanol

FECHA
3 de noviembre de 2026

DE DÓNDE VENIMOS

El jueves asumimos un 55 %. Hoy lo calculamos.

La columna de etanol quedó dimensionada con una suposición prestada: que los platos reales alcanzan poco más de la mitad del equilibrio. De ahí salieron 19 platos y unos 13 metros.

YA TENEMOS

10,96 etapas teóricas

Del escalonado del Taller 9, con el rehervidor: 9,96 quedan en la columna.

ASUMIMOS

Eficiencia del 55 %

Un valor de tabla, sin justificar con las propiedades del sistema.

HOY

El número real

De dónde sale, de qué depende y cuánto se equivoca.

> Suponer no es el problema. El problema es suponer y no volver a verificarlo. Hoy volvemos.

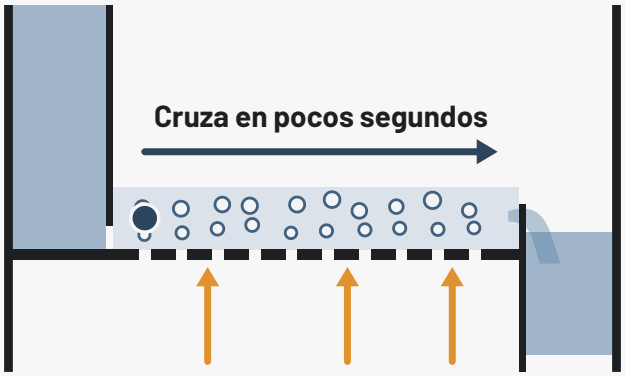
PARTE 1

Por qué un plato real nunca alcanza el equilibrio

El equilibrio necesita tiempo y contacto perfecto.
Un plato industrial no da ninguna de las dos cosas.

LA CAUSA FÍSICA

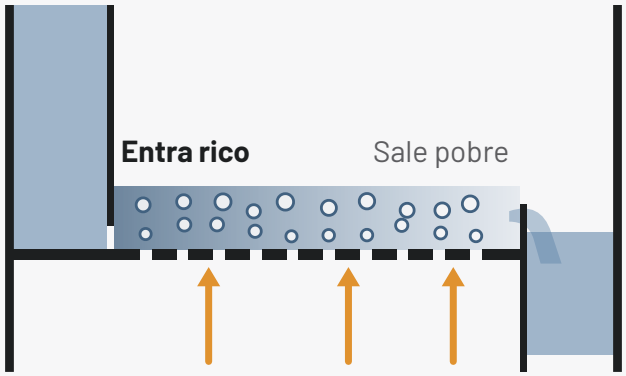
Tres razones por las que se queda corto



01

El tiempo no alcanza

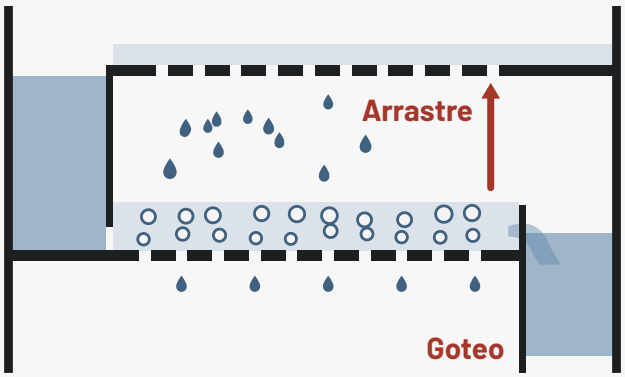
El líquido cruza el plato en unos pocos segundos. La transferencia de masa necesita más para llevar las fases al equilibrio.



02

El mezclado no es perfecto

El líquido no tiene la misma composición en todo el plato: entra rico y sale pobre. El vapor que sube ve composiciones distintas según por dónde pase.



03

Hay arrastre y goteo

Parte del líquido se devuelve hacia arriba en gotas y parte se cuela hacia abajo. Las dos cosas mezclan corrientes que deberían estar separadas.

Por eso la etapa teórica es una idealización útil, no una descripción. Diseñar sin corregirla deja la columna corta y la separación no se consigue.

CUIDADO CON LOS NOMBRES

Tres eficiencias distintas, y no son intercambiables

ESCALA LOCAL

Puntual

En un punto del plato. Es la que aparece en los modelos de transferencia de masa y casi nunca se usa para dimensionar.

ESCALA DE PLATO

De Murphree

Todo un plato: qué fracción del salto hacia el equilibrio consigue. Es la que se mete en el diagrama de McCabe-Thiele.

ESCALA DE COLUMNA

Global

La columna entera de una vez: cuántos platos reales hacen falta para lograr las etapas teóricas. Es la que se usa para dimensionar.

> Regla para no equivocarse: **Murphree corrige el diagrama, la global corrige el equipo.** No son el mismo número y en general no coinciden.

PARTE 2

Eficiencia de Murphree

Cuánto del camino hacia el equilibrio recorre de verdad cada plato.

DÓNDE SE VE

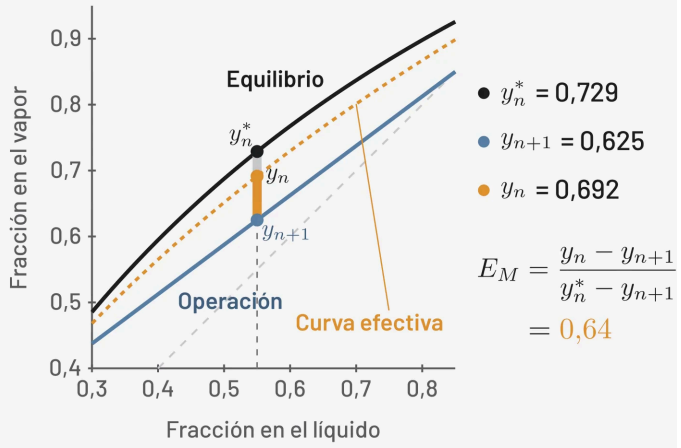
El escalón que no llega

Un plato ideal lleva el vapor hasta la curva de equilibrio. Uno real se queda antes. Murphree mide qué fracción de ese salto consigue:

$$E_M = \frac{y_n - y_{n+1}}{y_n^* - y_{n+1}}$$

- y_{n+1}: el vapor que **entra** al plato.
- y_n: el vapor que **sale**.
- y_n^*: el que saldría **si alcanzara el equilibrio**.

Plato por plato: la curva efectiva



Ventana ampliada de la zona de rectificación, con volatilidad relativa constante (α = 2,2) y R = 3. A la misma composición de líquido x_n, el plato real recorre solo $E_M \approx 0{,}64$ del salto hacia el equilibrio. La curva naranja une esos puntos: es la curva efectiva. Con la flecha avanza cada paso.

LA CONSECUENCIA GRÁFICA

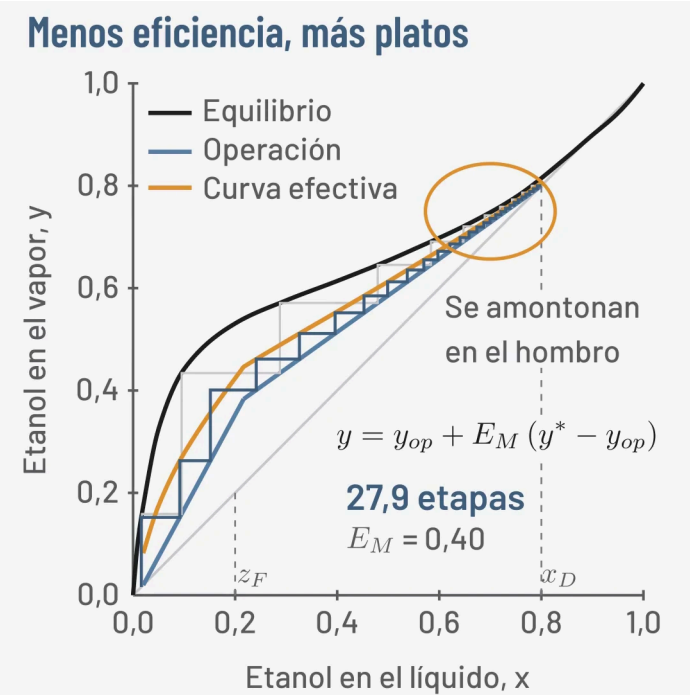
La curva de equilibrio se acerca a la de operación

Si ningún plato llega al equilibrio, es como si la curva de equilibrio estuviera más abajo. Esa es la **curva efectiva**, y es contra ella que hay que escalonar.

- La curva efectiva queda **entre** la de equilibrio y la de operación.
- Los escalones se hacen **más pequeños**: cada uno avanza menos.
- Hacen falta **más escalones** para ir de fondos a destilado.

Cuando la eficiencia baja, el pellizco se cierra antes: la curva efectiva se pega a la recta de operación donde el equilibrio ya estaba cerca, en el hombro del etanol-agua, y ahí los escalones se amontonan. Con una eficiencia lo bastante mala, **la columna se alarga sin límite**.

Es el mismo fenómeno del reflujo mínimo, por otra puerta: cuando las dos curvas se acercan, la fuerza impulsora se acaba.



HERRAMIENTA

Véalo moverse

El explorador de McCabe-Thiele de la semana 11 tiene el control de eficiencia de Murphree. Vamos a moverlo y a contar escalones.

Explorador McCabe-Thiele

→ Material del curso · semana 11. Sistema etanol-agua con la tabla de equilibrio del Taller 9 y control de Murphree en vapor.

MIRE ESTO

Cuente los escalones

Baje la eficiencia de 1,0 a 0,6 y vea cuántas etapas aparecen para la misma pureza.

MIRE ESTO

Dónde se aprietan

Los escalones se cierran primero donde la recta pasa más cerca de la curva. En una curva ideal eso es junto a la alimentación; en el etanol-agua es el hombro de la rectificación, cerca de x = 0,68 en la columna del Taller 9.

MIRE ESTO

Suba el reflujo

Con más reflujo se recupera parte de lo perdido, pero se paga en el rehervidor.

QUÉ LA MUEVE

De qué depende la eficiencia de un plato

DEL FLUIDO

Propiedades físicas

La viscosidad la baja: dificulta la transferencia. La difusividad la sube. La tensión superficial define cómo se forman las burbujas.

DEL EQUIPO

Diseño del plato

Espaciamiento, tipo, área activa y altura del vertedero. Más líquido retenido significa más tiempo de contacto.

DE LA OPERACIÓN

Cómo se opera

La relación entre líquido y vapor y qué tan cerca se está de la inundación. Fuera de la ventana de operación, la eficiencia se desploma.

> Note el enlace con la clase pasada: el plato que se diseñó para no inundarse ni gotear es, por eso mismo, el que rinde. La hidráulica y la eficiencia son el mismo problema.

PARTE 3

Eficiencia global

Un solo número para toda la columna. Es el que de verdad se usa para dimensionar.

LA DEFINICIÓN

De etapas teóricas a platos que se compran

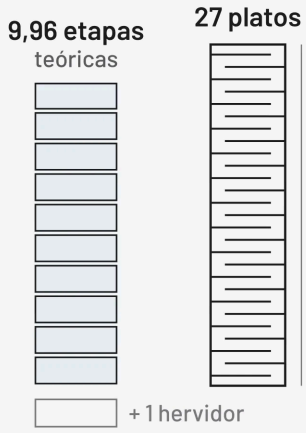
$$E_o = \frac{N_{\text{teórico}} - 1}{N_{\text{real}}} \qquad N_{\text{real}} = \left\lceil \frac{N_{\text{teórico}} - 1}{E_o} \right\rceil$$

Es un promedio de toda la columna. No dice qué pasa en cada plato, y no le hace falta: para pedir el equipo lo que se necesita es cuántos platos van.

Ojo con el rehervidor. Cuenta como una etapa teórica más, pero no es un plato: es un intercambiador. Se descuenta antes de dividir por la eficiencia.

En la columna del proyecto son 10,96 etapas teóricas en total: 9,96 quedan en la columna y una es el rehervidor.

Diez puntos menos: 37 %



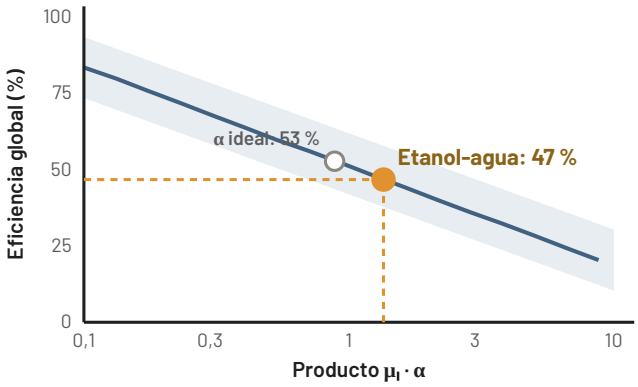
$$N_{real} = \left\lceil \frac{9{,}96}{0{,}37} \right\rceil = 27$$

E_o = 37 %

El hervidor es un intercambiador, no un plato: se descuenta

CÓMO SE ESTIMA

La correlación de O'Connell



La banda es la dispersión de la correlación, de unos diez puntos. Escala logarítmica en el eje horizontal.

$$E_o = 51 - 32{,}5 \log_{10}(\mu_L \alpha)$$

Con la viscosidad del líquido en centipoise y la volatilidad relativa promedio, ambas evaluadas a la temperatura media de la columna.

- Un solo grupo manda: el **producto** $\mu_L \alpha$.
- Viscoso y difícil de separar, la peor combinación.
- Fluido y volátil, eficiencias altas.

ANTES DE USARLA

Es una correlación, no una medición

DISPERSIÓN

Más o menos diez puntos

Un 55 % calculado puede ser un 45 o un 65 en la planta. Por eso el resultado se declara con su incertidumbre, no como un dato exacto.

ALCANCE

Hidrocarburos y sistemas simples

Se construyó con destilación de hidrocarburos. En sistemas muy no ideales, con azeótropos o con espuma, se queda corta.

QUÉ IGNORA

El diseño del plato

No sabe qué plato escogió ni cómo lo va a operar. Todo eso quedó fuera de la correlación.

Para diseño de detalle se usan métodos como el de la AIChE o datos del fabricante. O'Connell sirve para estimar y para verificar que un número supuesto es razonable, que es lo que necesitamos hoy.

ÓRDENES DE MAGNITUD

Qué esperar según el sistema

SISTEMA	EFICIENCIA GLOBAL	POR QUÉ
Hidrocarburos ligeros	**80 a 90 %**	Poco viscosos y fáciles de separar.
Aromáticos	**70 a 80 %**	Algo más viscosos, volatilidades cercanas.
Alcoholes	**60 a 70 %**	Puentes de hidrógeno: más viscosidad y no idealidad.
Sistemas acuosos	**50 a 60 %**	Tensión superficial alta y tendencia a la espuma.
Glicoles	**30 a 40 %**	Muy viscosos. Aquí casi siempre se va a relleno.

La columna del proyecto es etanol y agua: cae entre las dos filas resaltadas. Un valor por encima del 70 % debería hacerlos sospechar del cálculo.

PARTE 4

Cuando no van platos

Hay columnas donde el relleno gana, y conviene saber reconocerlas antes de dibujar veinte platos.

CRITERIO DE SELECCIÓN

Cinco situaciones donde el relleno gana

01

Vacío

Cada kilopascal de caída de presión cuesta temperatura de fondo. El relleno pide una fracción de la de los platos.

02

Diámetro pequeño

Por debajo de unos 0,6 m, montar platos y bajantes se vuelve impráctico.

03

Corrosión

Es más barato rellenar con cerámica o plástico que fabricar platos en aleación.

04

Sistemas que hacen espuma

El relleno rompe la espuma mejor que el burbujeo sobre un plato.

05

Productos térmicamente sensibles

Menos caída de presión significa menor temperatura de fondo y menos degradación.

CÓMO SE DIMENSIONA

En relleno no hay platos: hay altura equivalente

El relleno es un contacto continuo, así que no se cuentan platos. Se pregunta cuánta altura de relleno hace el trabajo de una etapa teórica. Eso es el HETP:

$$H = N_{teórico} \times HETP$$

El HETP hace en el relleno el papel que la eficiencia global hace en los platos: traduce etapas teóricas en equipo.

TIPO DE RELLENO	HETP TÍPICO
Aleatorio, anillos y sillas	**0,45 a 0,90 m**
Estructurado	**0,25 a 0,50 m**

El estructurado da más separación por metro y menos caída de presión, y cuesta bastante más. La decisión es económica, no técnica.

VUELTA AL PROYECTO

La columna de etanol, ahora con el número calculado

PASO	VALOR	RESULTADO
Viscosidad del líquido a la temperatura media	≈ 0,4 cP	supuesto declarado
Volatilidad relativa promedio	≈ 3,4	media geométrica de α en la cabeza (1,1) y el fondo (10,4)
Producto que entra a la correlación	1,35	—
Eficiencia global por O'Connell	46,7 %	contra el 55 % asumido
Etapas teóricas en la columna	9,96	sin el rehervidor
Platos reales	22	eran 19
Altura estimada	≈ 14,6 m	eran ≈ 13 m

Tres platos más y metro y medio de columna. El α que entra a O'Connell importa: con el α ideal de Raoult, 2,2, saldría 52,8 % y los mismos 19 platos, como si nada cambiara; con el α real del etanol-agua la eficiencia baja y la columna crece. Diez puntos menos, 37 %, pedirían 27 platos. Eso es lo que se espera en la bitácora: suponer, declarar y volver.

PARA LA BITÁCORA 4

El número no vale por su valor. Vale por su justificación.

Declare la eficiencia que usó, de dónde la sacó y qué tan sensible es su columna a que esté diez puntos abajo.